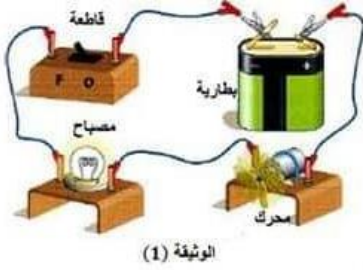


اختبر الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للسنة الأولى متوسط

التمرين الأول: (6 نقاط)

✓ انجز محمد الدارة الكهربائية المقابلة :

1- ضع العلامة (x) في المكان المناسب



صحيح	خاطئ

2- أربط بينهم بين كل عنصر ووظيفته

البطارية	التوهج
المصباح	التحكم في إطفاء واشعال المصباح
القاطعة	الدوران
المحرك	تزود الدارة بالطاقة الكهربائية

التمرين الثاني: (6 نقاط)



تشتكي الجدة كثيرا من صعوبة نهوضها من السرير في الليل كي تطفئ مصباح غرفتها، فأرادت حفيدتها سلمي تركيب قاطعة ثانية قرب سريرها لكي يسهل عليها التحكم في اشعال وإطفاء المصباح للتحكم في المصباح من مكانين مختلفين.

1- ما نوع القاطعة التي تنصح سلمي باستعمالها ؟ وكم لها من مرتبط ؟

نوع القاطعة:

عدد مراتها:

2- كيف يسمى هذا النوع من الدارات الكهربائية الذي يسمح في التحكم في المصباح

من مكانين مختلفين ؟ وأعط أمثلة أخرى أين نجد هذا النوع من الدارات ؟

اسم الدارة: أماكن تواجدها:



3- ارسم مخطط نظامي لهذه الدارة .

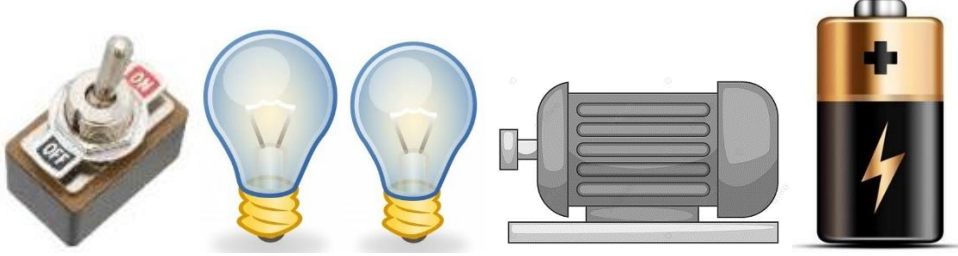
الوضعية الإدماحية: 08 نقاط



قدم الأب لابنه رشيد لعبة سيارة وبينما كان يلعب بها

سقطت من يده فتفككت واطلفت عناصرها الكهربائية ،

تدخل والده لإصلاحها فاشترى العناصر التالية : محرك كهربائي و بطارية و قاطعة و مصباحان.



1/ ماهي طريقة الربط المناسبة التي يستعملها الأب لتعمل جميع العناصر الكهربائية بصفة جيدة بحيث عند حدوث تلف لا تتأثر بقية العناصر وتشتغل بشكل عادي

2/ ارسم المخطط الموافق لهذا التركيب مبينا جهة مرور التيار الكهربائي



أثناء إصلاح الأب للعبة حدث تلامس بين سلكيين في جزء غير مغلف

(الوثيقة 2) مما أدى إلى توقف جميع العناصر الكهربائية

3/ فسر السبب الذي أدى إلى عدم اشتغال بقية العناصر الكهربائية ؟ واقتراح حلا لهذه المشكلة؟

السبب :

الحل :

بالتوفيق



متوسطة بن يخلف بدرة

السنة الدراسية: 2024/2023

القسم: 2 متوسط رقم

الاسم واللقب:

اختبر الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للسنة الثانية متوسط

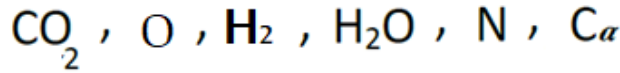
التمرين الأول: (6 نقاط)

✓ صنف التحويلات التالية إلى تحولات فيزيائية و تحولات كيميائية :

- احتراق الخشب - احتراق فتيل شمعة - انصهار الحديد - تسخين السكر لإنتاج كراميل - ذوبان الملح في الماء
- صدأ مسمار حديدي.

تحويلات كيميائية	تحويلات فيزيائية
.....	
.....	
.....	

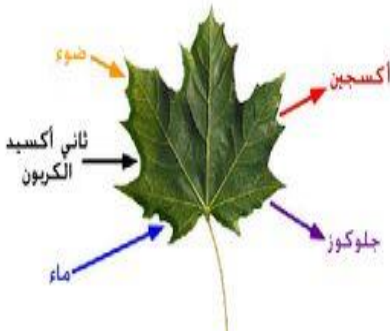
✓ اليك الرموز الكيميائية التالية ميزها في جدول الى ذرة أو جزيء:



جزيء	ذرة
.....	

التمرين الثاني: (6 نقاط)

يقوم النبات الأخضر في النهار بعملية التركيب الضوئي يحدث خلالها تحول كيميائي حيث تأخذ النباتات غاز ثنائي أكسيد الكربون والماء لتننتج الجلوكوز وغاز ثنائي الأوكسجين.



✓ حدد المواد الابتدائية والمواد النهائية

المواد الابتدائية:

والمواد النهائية:

✓ بين طريقة الكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون ؟

نكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون

إذا كانت كتلة المواد قبل التحول 20 غرام فما هي كتلة المواد بعد التحول ؟ ماذا تستنتج ؟

كتلة المواد بعد التحول $m_2 =$ ومنه نستنتج إن الكتلة

✓ إذا علمت أن لجزيء الجلوكوز صيغته الكيميائية ($C_6H_{12}O_6$):

ما هو عدد ونوع الذرات المكونة لجزيء الجلوكوز ؟

الوضعية الإدماحية: 08 نقاط

تستعمل معظم العائلات الجزائرية في حياتها اليومية غاز المدينة (غاز الميثان) في عدة مجالات (الطبخ، التدفئة)

لكن قبل استعمال هذا الغاز يجب الأخذ باحتياطات لتجنب وقوع الحوادث من بينها الاختناق

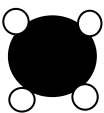
✓ يتم احتراق غاز الميثان (ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين) بوجود غاز ثنائي الأوكسجين فيعطينا هذا

التحول غاز ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء

1/ ما نوع التحول الحاصل ؟ برر إجابتك ؟

.....التبرير:

2/ عبر عن التحول الحاصل بالنموذج الجزيئي و الصيغ الكيميائية :

	المواد قبل التحول	المواد بعد التحول
احتراق غاز الميثان	غاز ثنائي الأوكسجين + غاز الميثان	+.....
النموذج الجزيئي		+
الصيغ الكيميائية	+.....	CO_2 +

3/ قدم الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث الناجمة عن استعمال غاز المدينة

1-..... 2-.....

